

IA : RUFISQUE	EPREUVE DE MATHEMATIQUES	MAI 2026
E.P.S.B.L DE BAMBIOR	EXAMEN BLANC	SERIE : S2 / DUREE : 4H

Exercice 1 : (5points)

Dans cet exercice les parties A et B sont indépendantes.

Partie A :(2points)

On considère le nombre complexe $a = \sqrt{4 + 2\sqrt{3}} - i\sqrt{4 - 2\sqrt{3}}$

- 1) Calculer a^2 puis déterminer le module et un argument de a^2 . **(0,5pt+0,5pt)**
- 2) En déduire le module et un argument de a . **(0,5pt)**
- 3) Déterminer les valeurs exactes de $\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(-\frac{\pi}{12}\right)$. **(0,5pt)**

Partie B : (3points)

Dans le cadre de la lutte contre les accidents de la circulation sur les axes très fréquentés reliant Dakar, Thiès, Kaolack et Saint-Louis, la brigade de recherche de la sécurité routière du Sénégal mène une campagne de sensibilisation et de contrôle des chauffeurs de transport en commun. Pour mieux comprendre les causes, une enquête est réalisée à l'aide d'un alcootest lors des contrôles routiers.

L'enquête révèle que :

- 5 % des conducteurs contrôlés ont un taux d'alcoolémie supérieur ou égal à 0,5 g/l ;
- Parmi les conducteurs ayant un taux d'alcoolémie supérieur à 0,5 g/l, 96 % sont testés positifs à l'alcootest ;
- Parmi les conducteurs ayant un taux d'alcoolémie inférieur à 0,5 g/l, 2 % sont testés positifs.

Au cours d'un contrôle sur l'axe Ila Touba, ton oncle, chauffeur d'une compagnie de transport reliant Dakar à Touba est testé négatif à l'alcootest.

Un agent de sécurité affirme alors : « votre oncle a 96 % de chances d'avoir un taux d'alcoolémie inférieur à 0,5 g/l »

A l'aide d'une production argumentée s'appuyant sur tes connaissances en mathématiques, dire si l'affirmation de l'agent de sécurité est correcte.

Exercice 2 : (4,5points)

On dispose d'un dé cubique équilibré dont une face porte le numéro 1, deux portent le numéro 2 et trois portent le numéro 3.

On dispose également d'une urne contenant dix boules indiscernables au toucher, portant les lettres L, O, G, A, R, I, T, H, M, E (soit quatre voyelles et six consonnes).

Un joueur fait une partie en deux étapes :

Première étape : il jette le dé et note le numéro obtenu à la face supérieure.

Deuxième étape :

- Si le dé indique 1, il tire au hasard une boule de l'urne. Il gagne la partie si cette boule porte une voyelle et perd la partie dans le cas contraire.
- Si le dé indique 2, il tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne. Il gagne la partie si chacune des deux boules tirées porte une voyelle et perd la partie dans le cas contraire.
- Si le dé indique 3, il tire au hasard et simultanément trois boules de l'urne. Il gagne la partie si chacune des trois boules tirées porte une voyelle et perd la partie dans le cas contraire.

A la fin de chaque partie, il remet dans l'urne la ou les boules tirées. On définit les événements suivants :

D_1 : « le dé indique 1 » ; D_2 : « le dé indique 2 » ; D_3 : « le dé indique 3 » et G : « la partie est gagnée »

- 1) a) Traduire les données de l'exercice par un arbre de probabilité puis donner les probabilités : $p_{D_1}(G)$; $p_{D_2}(G)$ et $p_{D_3}(G)$. **(1pt)**
 b) Montrer que $p(G) = \frac{23}{180}$ **(0,75pt)**
- 2) Un joueur a gagné la partie, calculer la probabilité qu'il ait obtenu le numéro 1 avec le dé. **(0,75pt)**
- 3) On suppose maintenant que le joueur effectue quatre parties identiques dans les mêmes conditions et on note X la variable aléatoire égale au nombre de parties gagnées.
 - a) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. **(0,5pt)**
 - b) Calculer la probabilité que le joueur gagne exactement deux parties du jeu. **(0,5pt)**
 - c) Calculer la probabilité que le joueur gagne au moins une partie du jeu. **(0,5pt)**
 - d) Calculer l'espérance mathématique et la variance de X . **(0,5pt)**

Problème : (10,5points)

Partie A : (3,5points)

On considère l'équation différentielle (E) suivante : (E) : $y'' - 2y' + y = 1 - x$

- 1) Déterminer un polynôme g du premier degré solution de l'équation (E). **(0,5pt)**

- 2) a) Montrer qu'une fonction h , deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, est solution de (E) si et seulement si la fonction $h - g$ est solution de l'équation $(E') : y'' - 2y' + y = 0$ **(0,5pt)**
- b) Résoudre l'équation différentielle (E') . **(0,25pt)**
- c) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E). **(0,5pt)**
- d) Trouver la solution h de (E) telle que $h(0) = 0$ et $h'(0) = 0$. **(0,5pt)**
- 3) Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^x - x - 1$.
- a) Étudier les variations de g puis dresser son tableau de variation. **(0,75pt)**
- b) En déduire le signe de g sur $\mathbb{R}$. **(0,5pt)**

Partie B : (7points)

On considère la fonction f définie par : $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} & \text{si } x < 0 \\ \ln(x+1) + e^{-x} - 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

- 1) Déterminer le domaine de définition de f puis calculer les limites de f aux bornes du domaine de définition. **(1pt)**
- 2) Préciser la nature des branches infinies. **(0,25pt+0,5pt)**
- 3) a) Étudier la continuité de f en 0. **(0,5pt)**
- b) Étudier la dérivabilité de f en 0 puis interpréter graphiquement les résultats. **(0,75pt)**
- 4) a) Montrer que pour tout $x < 0$, $f'(x) = -\frac{1}{x^4} (2x + 1) e^{\frac{1}{x}}$. **(0,5pt)**
- b) Montrer que pour tout $x \geq 0$, $f'(x) = \frac{g(x)}{e^x(1+x)}$. **(0,5pt)**
- c) Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$. **(0,5pt)**
- 5) Tracer (C_f) , la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2 cm. **(1pt)**
- 6) Soit k la restriction de f à $I =]-\infty; -\frac{1}{2}[$. Montrer que k réalise une bijection de I vers un intervalle J à déterminer. **(0,5pt)**
- 7) a) A l'aide d'une intégration par partie, calculer l'intégrale $\int_0^3 \ln(x+1) dx$. **(0,5pt)**
- b) En déduire l'aire du domaine délimité par la courbe (C_f) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 3$ **(0,5pt)**

.